

Задачи

Функциональный анализ, 2025

(можно приходить за подсказками, они будут даваться щедро)

- (5, 2) 1. Пусть (M, d) — полное непустое метрическое пространство, не имеющее изолированных точек (то есть таких точек x , что $B_\varepsilon(x) = \{x\}$ для некоторого $\varepsilon > 0$). Докажите, что M несчётно. (5 кг., годно в теч. 2 дней)

- (13, 7) 2. Пусть (M, d) — полное непустое метрическое пространство, а $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция, ограниченная сверху: $\sup f(M) < A < \infty$. Покажите, что для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая точка $x_\varepsilon \in M$, что

$$f(x) \leq f(x_\varepsilon) + \varepsilon \cdot d(x_\varepsilon, x)$$

для всех $x \in X$.

(13 кг., годно в теч. 7 дней)

- (9, 4) 3. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — некоторая функция. Для $x_0 \in \mathbb{R}$ и $J \subset \mathbb{R}$ определим

$$\omega(J) := \sup_{x, y \in J} |f(x) - f(y)|, \quad \omega(x_0) := \inf_{\alpha < x_0 < \beta} \omega([\alpha, \beta]).$$

Пусть $D_f \subset \mathbb{R}$ есть множество всех точек, в которых f разрывна. Покажите, что

$$D_f = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \omega(x) \geq \frac{1}{k} \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k.$$

Покажите, что все множества E_k замкнуты. Применив теорему Бэра, докажите, что

$D_f \neq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

(9 кг., годно в теч. 4 дней)

- (5, 3) 4. Пусть X — вещественное векторное пространство. Покажите, что

- Множество $A \subset X$ выпукло $\iff (s+t)A = sA + tA$ для всех $s, t > 0$;
- Объединение/пересечение всякого семейства уравновешенных множеств уравновешенно;
- Если $A, B \subset X$ выпуклы/уравновешены, то $A + B$ также выпукло/уравновешено.

(5 кг., годно в теч. 3 дней)

- (7, 4) 5. Пусть X — векторное пространство, $A \subset X$. Докажите, что *выпуклая оболочка*

$$\langle A \rangle = \left\{ \sum_{k=1}^n t_k x_k \mid x_k \in A, t_k \in [0, 1], \sum_{k=1}^n t_k = 1 \right\}$$

есть выпуклое множество, которое совпадает с пересечением всех выпуклых множеств, содержащих A .

(7 кг., годно в теч. 4 дней)

- (8, 5) 6. Пусть X — ТВП. Покажите, что

- Выпуклая оболочка всякого открытого множества открыта;
- Если $A, B \subset X$ ограничены/компактны, то $A + B$ также ограничено/компактно;
- Сумма двух замкнутых множеств может не быть замкнутым множеством;
- Внутренность уравновешенного множества не обязана быть уравновешена.

(8 кг., годно в теч. 5 дней)

- (4, 5) 7. Изменится ли набор ограниченных множеств в ТВП X (в общем случае), если в определении ограниченности множества E потребовать только, чтобы для любой окрестности нуля нашлось *хотя бы одно* $t > 0$ со свойством $E \subset tV$?

(4 кг., годно в теч. 5 дней)

(6, 7) 8. Пусть X и Y — ТВП, причём Y конечномерно, и пусть $\Lambda : X \rightarrow Y$ — сюръективный линейный оператор. Докажите, что отображение Λ открыто (то есть, образ всякого открытого множества открыт). (6 кг., годно в теч. 7 дней)

(5, 8) 9. Для $x, y \in \mathbb{R}$, рассмотрим функции

$$d_1(x, y) = |x - y|, \quad d_2(x, y) = |\sigma(x) - \sigma(y)|, \quad \text{где } \sigma(x) = \frac{x}{1 + |x|}.$$

Докажите, что d_1, d_2 — метрики, в $\mathbb{R}$, индуцирующие одну и ту же топологию, однако d_1 полна, а d_2 — нет. (5 кг., годно в теч. 8 дней)

(9, 13) 10. Пусть X — векторное пространство всех вещественных функций на отрезке $[0, 1]$. Введём на X топологию при помощи семейства полунорм

$$\{p_x\}_{x \in [0, 1]}, \quad \text{где } p_x(f) = |f(x)|.$$

- Покажите, что в этой топологии $f_n \rightarrow f \iff \forall x \in [0, 1], f_n(x) \rightarrow f(x)$.
- Покажите, что в X существует такая последовательность $\{f_n\}$, что $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, но для любой сходящейся к ∞ последовательности $\{x_n\} \subset [0, 1]$, последовательность $\{x_n f_n\}$ не сходится к 0. (9 кг., годно в теч. 13 дней)

(9, 14) 11. Пусть $\mathcal{P}$ — разделяющее семейство полунорм, замкнутое относительно взятия максимума (то есть, $p_1, p_2 \in \mathcal{P} \implies \max(p_1, p_2) \in \mathcal{P}$). Покажите, что линейный функционал Λ на X непрерывен тогда и только тогда, когда существуют такая полунорма $p \in \mathcal{P}$ и такая постоянная $M < \infty$, что $|\Lambda x| \leq M \cdot p(x)$ для всех $x \in X$. (9 кг., годно в теч. 14 дней)

(9, 15) 12. Пусть M — всюду плотное подпространство в ТВП X , и пусть Y — некоторое пространство Фреше, а $\Lambda : M \rightarrow Y$ — непрерывный линейный оператор. Докажите, что Λ обладает единственным непрерывным продолжением до оператора $\bar{\Lambda} : X \rightarrow Y$. (9 кг., годно в теч. 15 дней)

(7, 17) 13. Пусть X — Банахово пространство, Y — нормированное пространство, а Γ — семейство непрерывных линейных операторов из X в Y . Докажите, что выполняется импликация

$$\left(\forall x \in X, \sup_{\Lambda \in \Gamma} \|\Lambda x\|_Y < \infty \right) \implies \sup_{\Lambda \in \Gamma} \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\|_Y < \infty.$$

(7 кг., годно в теч. 17 дней)

(9, 17) 14. Рассмотрим непрерывную функцию $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Допустим также, что при всех $n \in \mathbb{N}_0$ справедливо равенство

$$\int_0^1 f(t) t^n dt = 0.$$

Покажите, что $f(x) \equiv 0$ на $[0, 1]$. (9 кг., годно в теч. 17 дней)

(5, 17) 15. Используйте теорему Стоуна-Вейерштрасса для доказательства теоремы Вейерштрасса об аппроксимации: для всякой непрерывной функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$, найдётся такой полином P , что $\|f - P\|_\infty < \varepsilon$. (5 кг., годно в теч. 17 дней)